

CARACTERIZAÇÃO DE ALGUMAS DISTRIBUIÇÕES CONTÍNUAS UNIVARIADAS

Capítulo 7

CARACTERIZAÇÃO DE ALGUMAS DISTRIBUIÇÕES CONTÍNUAS

- ♦ Estas distribuições são modelos utilizados para descrever o comportamento de fenómenos aleatórios associados a populações reais.
- ♦ Distribuições abordadas:
 - » **Distribuição Uniforme**
 - » **Distribuição Exponencial Negativa**
 - » **Distribuição Normal**

DISTRIBUIÇÃO UNIFORME

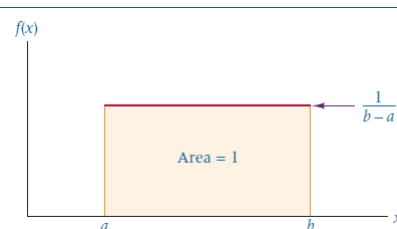
♦ Variável aleatória com uma distribuição Uniforme:

- » Uma variável aleatória segue uma distribuição Uniforme se não houver uma maior concentração de probabilidade na vizinhança de um determinado valor do que na vizinhança de qualquer outro valor admissível da variável.
- » Isto significa que **todos os valores do conjunto de valores admissíveis da variável são igualmente prováveis**.

3

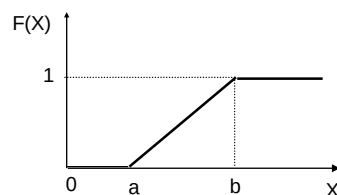
DISTRIBUIÇÃO UNIFORME

♦ Função densidade de probabilidade:



$$X \sim U(a,b)$$

♦ Função de distribuição:



4

DISTRIBUIÇÃO UNIFORME

- ♦ Função densidade de probabilidade da variável $X \sim U(a,b)$

$$f(X) = \begin{cases} 1/(b-a) & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{se } x < a \text{ ou se } x > b \end{cases}$$

- ♦ Função de distribuição da variável $X \sim U(a,b)$

$$F(X) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < a \\ (x-a)/(b-a) & \text{se } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{se } x > b \end{cases}$$

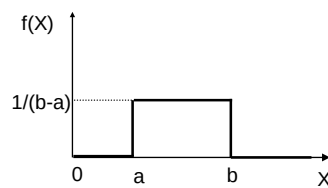
5

DISTRIBUIÇÃO UNIFORME

- ♦ Expressões do **valor esperado** e da **variância** da variável $X \sim U(a,b)$:

$$E(X) = (a+b)/2$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{12} \cdot (b-a)^2$$



6

DISTRIBUIÇÃO UNIFORME

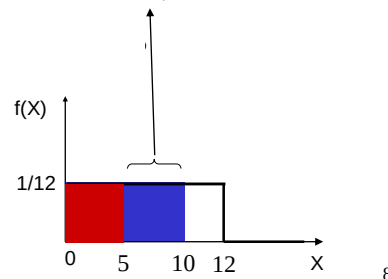
- ♦ Exemplos de situações que podem ser caracterizadas utilizando variáveis com uma distribuição Uniforme:
 - » Hora de chegada de um avião, considerando igualmente provável que a aterragem ocorra em qualquer instante dentro de um intervalo de 30 minutos.
 - » O distribuidor de um produto verificou que as compras do produto são feitas por pessoas entre os 40 e os 55 anos com frequências idênticas. A distribuição Uniforme seria um modelo adequado para representar a idade dos compradores desse produto.

7

DISTRIBUIÇÃO UNIFORME

- ♦ Exemplo:
 - » Admita que o atraso (expresso em minutos) nas chegadas à estação de Campanhã dos comboios directos provenientes de Lisboa segue uma distribuição $U(0,12)$. Pretende-se calcular a probabilidade de ocorrer um atraso compreendido entre os 5 e os 10 minutos, bem como o valor esperado e a variância da variável atraso.
 - X : Atraso dos comboios (em minutos) na chegada a Campanhã

$$P(5 < x < 10) = F(10) - F(5) = 10/12 - 5/12 = 41.6\%, \text{ ou}$$



8

DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL NEGATIVA

- ♦ Esta distribuição está directamente relacionada com a distribuição de Poisson.
- ♦ Admitindo que λ é o parâmetro da **distribuição de Poisson** que descreve o **número de ocorrência de um dado fenómeno por unidade de tempo (ou distância)**, a variável aleatória contínua X que representa **o tempo (ou distância) entre ocorrências sucessivas de um dado fenómeno** segue uma distribuição Exponencial Negativa, com parâmetro λ .
 - » Em notação simbólica representa-se por $X \sim \text{EN}(\lambda)$

9

DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL NEGATIVA

- ♦ Características de uma distribuição Exponencial Negativa:
 - » É uma **distribuição contínua**;
 - » Pertence a uma **família de distribuições**;
 - » É **assimétrica à direita**;
 - » Os valores de x **variam de x a $+\infty$** ;
 - » A curva **decrece** continuamente à medida **que x aumenta**.

10

DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL NEGATIVA

- ♦ Considere-se por a variável **X: tempo entre chegadas sucessivas de clientes à caixa de um supermercado.**

» **Função de distribuição da variável X:**

- » $F(x) = P(X \leq x)$ = probabilidade de chegar pelo menos um cliente no intervalo $[0, x]$.
 = 1 - (probabilidade de não chegar nenhum cliente no intervalo $[0, x]$).

- Recorrendo à expressão da função de probabilidade da distribuição de Poisson, vem:

$$F(x) = 1 - \frac{e^{-\lambda x} \cdot (\lambda x)^0}{0!} = 1 - e^{-\lambda x}$$

- Note-se que esta variável não pode tomar valores negativos, logo $F(x)$ é nula para $x \leq 0$.

11

DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL NEGATIVA

- ♦ Função densidade de probabilidade da variável $X \sim EN(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

- ♦ Função de distribuição da variável $X \sim EN(\lambda)$

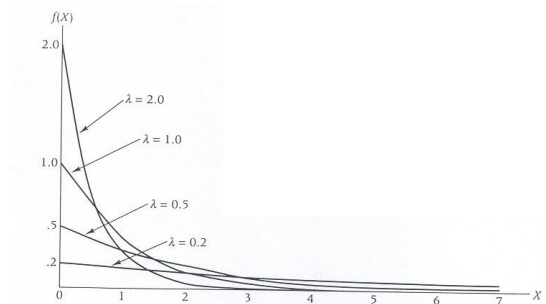
$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

12

DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL NEGATIVA

- ♦ Função densidade de probabilidade da variável $X \sim \text{EN}(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$



13

DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL NEGATIVA

- ♦ Expressões do valor esperado e da variância da variável $X \sim \text{EN}(\lambda)$:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{Var}(X) = \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2$$

- » Note-se que como λ corresponde ao número médio de ocorrências por unidade de tempo (ou distância), $1/\lambda$ representa o **tempo (ou distância) que, em média, separa ocorrências sucessivas**.

14

DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL NEGATIVA

- ♦ **Exemplo:** Considere novamente o parque de estacionamento onde, durante a hora de almoço (das 12 às 14 horas), o número médio de automóveis que chegam ao parque é de 360.

$$\begin{aligned}\lambda &= 360 \text{ automóveis} / 120 \text{ minutos} \\ &= 3 \text{ automóveis} / \text{minuto}\end{aligned}$$

- » Y: número de automóveis que chegam ao parque por minuto
 $Y \sim \text{Poisson}(\lambda=3)$

- » X: tempo entre chegadas sucessivas de automóveis ao parque de estacionamento (em minutos).
 $X \sim \text{EN}(\lambda=3)$

- » Qual a probabilidade de não chegar nenhum carro ao parque entre as 12h30m e as 12h31m?

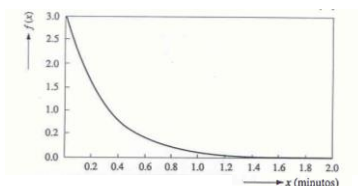
$$P(X \geq 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - [1 - e^{-\lambda x}] = e^{-3 \times 1} = 0.05$$

15

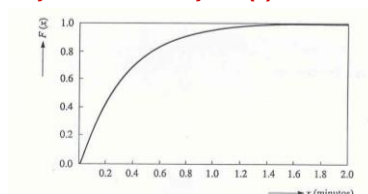
DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL NEGATIVA

- ♦ X: tempo entre chegadas sucessivas de automóveis ao parque de estacionamento (em minutos). $X \sim \text{EN}(\lambda=3)$

Função densidade de probabilidade $f(x)$



Função de distribuição $F(x)$



16

DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL NEGATIVA

- ♦ **Exemplo:** Considere que as chegadas dos clientes a uma banco são bem modeladas de Poisson com $\lambda = 1.2$ clientes por minuto.

» Qual é o tempo médio entre chegadas sucessivas ao banco?

X: tempo entre chegadas sucessivas dos clientes ao banco (em minutos).

$$X \sim \text{EN}(\lambda = 1.2)$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{1.2} = 0.833 \text{ min}$$

17

DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL NEGATIVA

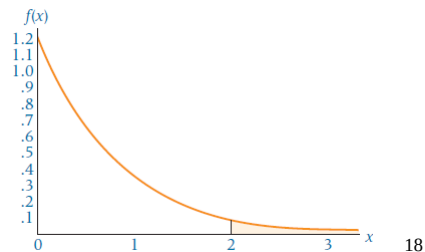
- ♦ **Exemplo:** Considere que as chegadas dos clientes a uma banco são bem modeladas de Poisson com $\lambda = 1.2$ clientes por minuto.

X: tempo entre chegadas sucessivas dos clientes ao banco (em minutos).

$$X \sim \text{EN}(\lambda = 1.2)$$

» Qual a probabilidade de passarem pelo menos 2 minutos entre a chegada de um cliente ao banco e a chegada do próximo cliente?

$$P(X \geq 2 | \lambda = 1.2) = e^{-1.2(2)} = 0.0907$$



18

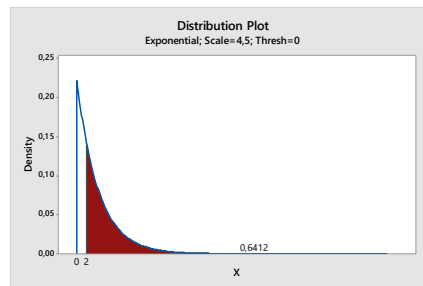
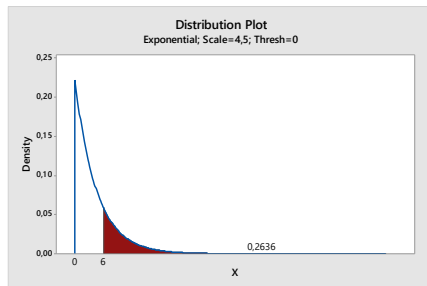
PROBLEMA



PROBLEMA 7.1

O tempo de funcionamento sem avarias de uma determinada máquina de produção contínua segue uma lei Exponencial Negativa com valor esperado igual a 4.5 horas. Imagine que a máquina é recolocada em funcionamento no instante $t = 0$ horas.

- (i) Qual a probabilidade de não ocorrer qualquer avaria antes do instante $t = 6$ horas?
- (ii) Admitindo que a máquina se encontrava ainda em funcionamento no instante $t = 4$ horas, qual a probabilidade de não ocorrer qualquer avaria antes do instante $t = 6$ horas?
- (iii) Qual a probabilidade de se verificarem duas avarias durante as primeiras 6 horas de funcionamento da máquina?



19

PROBLEMA



PROBLEMA 7.1

O tempo de funcionamento sem avarias de uma determinada máquina de produção contínua segue uma lei Exponencial Negativa com valor esperado igual a 4.5 horas. Imagine que a máquina é recolocada em funcionamento no instante $t = 0$ horas.

- (i) Qual a probabilidade de não ocorrer qualquer avaria antes do instante $t = 6$ horas?
- (ii) Admitindo que a máquina se encontrava ainda em funcionamento no instante $t = 4$ horas, qual a probabilidade de não ocorrer qualquer avaria antes do instante $t = 6$ horas?
- (iii) Qual a probabilidade de se verificarem duas avarias durante as primeiras 6 horas de funcionamento da máquina?

An important property of the exponential distribution is that it is **memoryless**. The memoryless property indicates that the remaining life of a component is independent of its current age.

20

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ Devido à sua forma e às suas propriedades, a distribuição Normal é a que **mais frequentemente se utiliza para descrever fenômenos que se traduzem através de variáveis aleatórias contínuas.**
 - » Sempre que **X é uma variável aleatória** resultante da **soma de um grande número de efeitos provocados por causas independentes**, em que o efeito de cada causa é negligenciável em relação à soma de todos os outros efeitos, então X segue aproximadamente uma distribuição Normal.
 - » É frequente encontrarem-se situações nas quais estas condições se verificam.



1777- 1855 Johann Carl Friedrich Gauss

26

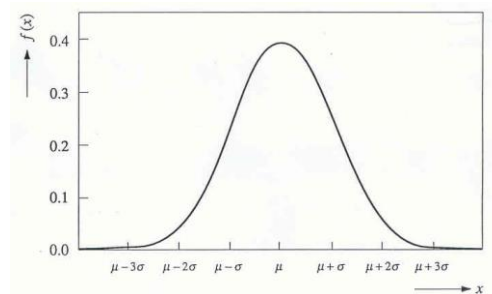
DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ A distribuição Normal é caracterizada a partir de dois parâmetros:
 - » **Valor esperado** (μ , que toma qualquer valor real)
 - » **Variância** (σ^2 , que toma qualquer valor real positivo).
- ⇒ Em notação simbólica: **$X \sim N(\mu, \sigma^2)$**

27

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ Função densidade de probabilidade $f(x)$:

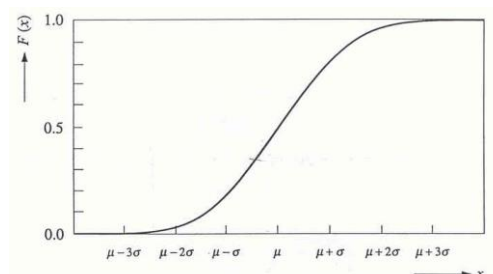


$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2}$$

28

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ Função de distribuição $F(x)$:



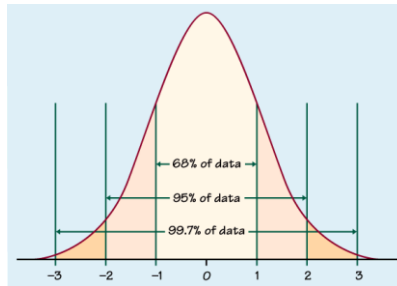
- » A função de distribuição não é integrável analiticamente, só podendo ser calculada pela via numérica.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) \cdot du$$

29

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ Características da função densidade de probabilidade da distribuição Normal:
 - ♦ É uma distribuição contínua
 - ♦ É simétrica em relação ao valor esperado (μ)
 - ♦ É assintótica em relação ao eixo dos x
 - ♦ Tem um máximo no ponto $x = \mu$ e pontos de inflexão em $x = \pm\sigma$.
 - ♦ A média, a mediana e a moda têm o mesmo valor.
 - ♦ A área total abaixo da curva da distribuição Normal é igual a 1.
 - ♦ A probabilidade da variável X tomar valores situados no intervalo $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ é de 68.26%.
 - ♦ A probabilidade da variável X tomar valores situados no intervalo $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ é de 95.44%.
 - ♦ A probabilidade da variável X tomar valores situados no intervalo $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ é de 99.73%.

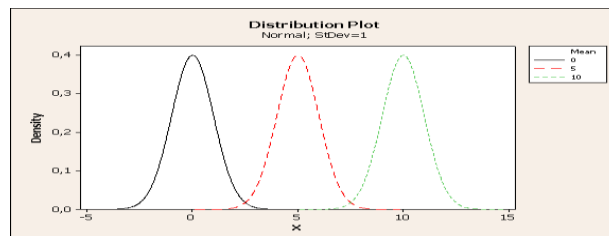


30

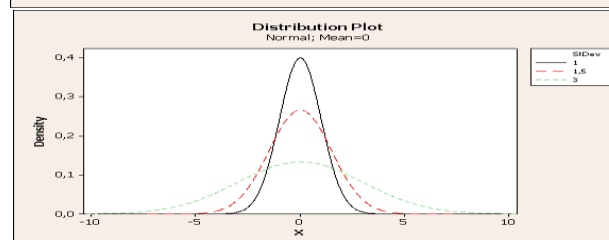
DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ A distribuição Normal é na realidade uma ‘família’ de distribuições que diferem umas das outras conforme os valores de μ (valor esperado) e de σ^2 (variância).

$$\mu_1 < \mu_2 < \mu_3$$



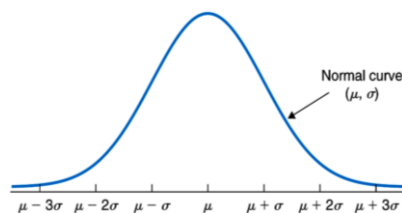
$$\sigma_1 < \sigma_2 < \sigma_3$$



32

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ O membro mais importante desta 'família' de distribuições é a distribuição Normal Padronizada.
- » A distribuição Normal Padronizada tem um valor esperado igual a zero ($\mu=0$) e uma variância igual a 1 ($\sigma^2=1$).
- » $Z \sim N(0,1)$ designa-se por uma **variável normal padronizada**.

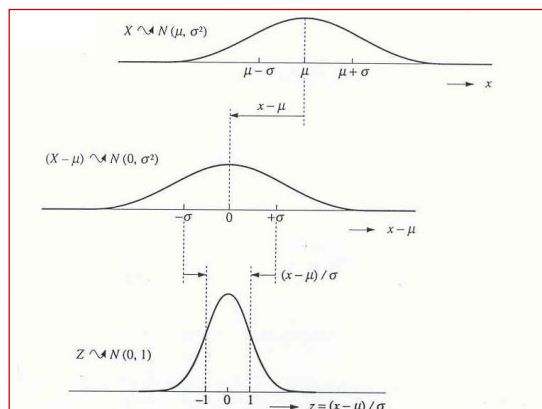


33

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ Uma variável X que siga uma distribuição Normal [$X \sim N(\mu, \sigma^2)$] pode ser transformada numa variável que siga uma **distribuição Normal Padronizada**, [$Z \sim N(0, 1)$], utilizando a seguinte expressão:

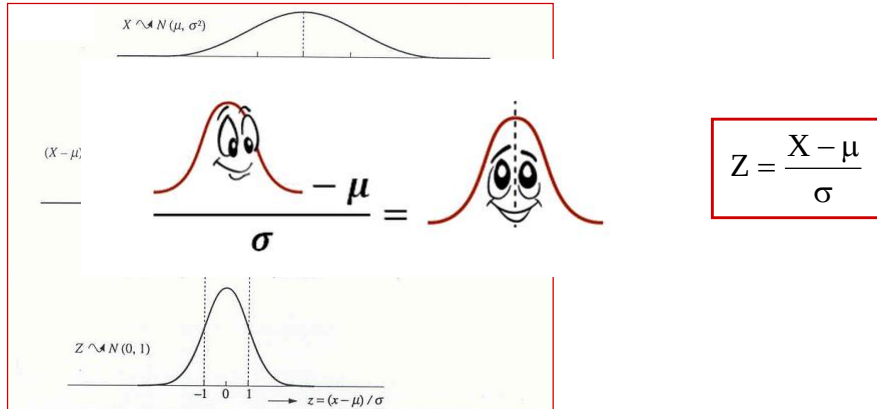
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$



- ♦ O valor de Z (**Z score**) representa o número de desvios padrão à esquerda ou à direita da média.

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

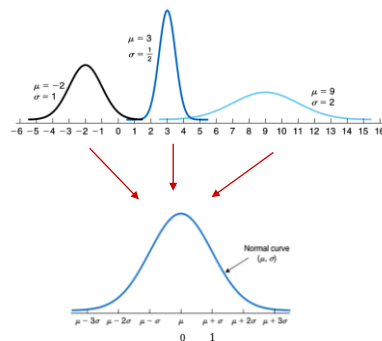
- ♦ **Distribuição Normal Padronizada**, $Z \sim N(0, 1)$, utilizando a seguinte expressão:



35

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ Os valores das probabilidades correspondentes a uma **distribuição Normal padronizada** estão **tabelados** (a tabela está disponível em qualquer livro de Estatística)
- ♦ O interesse da tabela da **Normal (0,1)** é que a partir dela é possível calcular a probabilidade do valor de uma qualquer variável Normal se situar num intervalo qualquer (finito ou infinito).

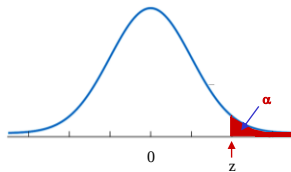


36

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

TABELA: Probabilidades associadas à cauda direita da distribuição normal padronizada

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$



$$Z=1.96 \rightarrow \alpha = 0.025$$

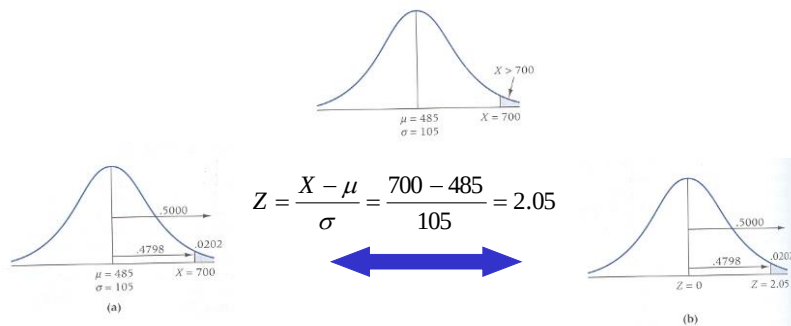
$$P(Z > 1.96) = 0.025$$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.500	0.496	0.492	0.488	0.484	0.480	0.476	0.472	0.468	0.464
0.1	0.460	0.456	0.452	0.448	0.444	0.440	0.436	0.433	0.429	0.425
0.2	0.421	0.417	0.413	0.409	0.405	0.401	0.397	0.394	0.390	0.386
0.3	0.382	0.378	0.375	0.371	0.367	0.363	0.359	0.356	0.352	0.348
0.4	0.345	0.341	0.337	0.334	0.330	0.326	0.323	0.319	0.316	0.312
0.5	0.309	0.305	0.302	0.298	0.295	0.291	0.288	0.284	0.281	0.278
0.6	0.274	0.271	0.268	0.264	0.261	0.258	0.255	0.251	0.248	0.245
0.7	0.242	0.239	0.236	0.233	0.230	0.227	0.224	0.221	0.218	0.215
0.8	0.212	0.209	0.206	0.203	0.201	0.198	0.195	0.192	0.189	0.187
0.9	0.184	0.181	0.179	0.176	0.174	0.171	0.169	0.166	0.164	0.161
1.0	0.159	0.156	0.154	0.152	0.149	0.147	0.145	0.142	0.140	0.138
1.1	0.136	0.134	0.131	0.129	0.127	0.125	0.123	0.121	0.119	0.117
1.2	0.115	0.113	0.111	0.109	0.108	0.106	0.104	0.102	0.100	0.099
1.3	0.097	0.095	0.093	0.092	0.090	0.089	0.087	0.085	0.084	0.082
1.4	0.081	0.079	0.078	0.076	0.075	0.074	0.072	0.071	0.069	0.068
1.5	0.067	0.066	0.064	0.063	0.062	0.061	0.059	0.058	0.057	0.056
1.6	0.055	0.054	0.053	0.052	0.051	0.050	0.049	0.048	0.047	0.046
1.7	0.045	0.044	0.043	0.042	0.041	0.040	0.039	0.038	0.038	0.037
1.8	0.036	0.035	0.034	0.034	0.033	0.032	0.031	0.031	0.030	0.029
1.9	0.029	0.028	0.027	0.027	0.026	0.025	0.025	0.024	0.024	0.023
2.0	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018
2.1	0.018	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.014
2.2	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011
2.3	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008
2.4	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006
2.5	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
2.6	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
2.7	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
2.8	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
2.9	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
3.0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

37

DISTRIBUIÇÃO NORMAL: Exemplo

- Qual é a probabilidade de obter uma pontuação maior do que 700 num teste GMAT (Graduate Management Admission Test), com uma média de 485 e um desvio padrão de 105? Assuma que as pontuações dos testes GMAT seguem uma distribuição normal.
- $X \sim N(\mu=485, \sigma^2=105^2)$

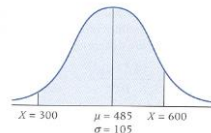


38

DISTRIBUIÇÃO NORMAL: Exemplo

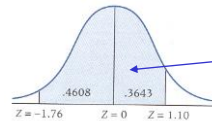
- Qual é a probabilidade de obter uma pontuação entre 300 e 600 no mesmo teste GMAT?

$$X \sim N(\mu=485, \sigma^2=(105)^2).$$



$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{600 - 485}{105} = 1.01$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{300 - 485}{105} = -1.76$$



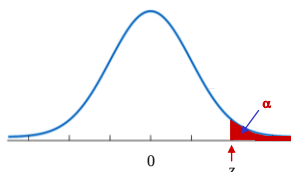
$$P(-1.76 < Z < 1.01) = 1 - [P(Z > 1.76) + P(Z > 1.01)] = 1 - (0.039 + 0.156) = 0.805$$

39

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

TABELA: Probabilidades associadas à cauda direita da distribuição normal padronizada

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$



$$P(-1.76 < Z < 1.01) = 1 - [P(Z > 1.76) + P(Z > 1.01)] = 1 - (0.039 + 0.156) = 0.805$$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.500	0.496	0.492	0.488	0.484	0.480	0.476	0.472	0.468	0.464
0.1	0.460	0.456	0.452	0.448	0.444	0.440	0.436	0.433	0.429	0.425
0.2	0.421	0.417	0.413	0.409	0.405	0.401	0.397	0.394	0.390	0.386
0.3	0.382	0.378	0.375	0.371	0.367	0.363	0.359	0.356	0.352	0.348
0.4	0.345	0.341	0.337	0.334	0.330	0.326	0.323	0.319	0.316	0.312
0.5	0.309	0.305	0.302	0.298	0.295	0.291	0.288	0.284	0.281	0.278
0.6	0.274	0.271	0.268	0.264	0.261	0.258	0.255	0.251	0.248	0.245
0.7	0.242	0.239	0.236	0.233	0.230	0.227	0.224	0.221	0.218	0.215
0.8	0.212	0.209	0.206	0.203	0.201	0.198	0.195	0.192	0.189	0.187
0.9	0.184	0.181	0.179	0.176	0.174	0.171	0.169	0.166	0.164	0.161
1.0	0.159	0.156	0.154	0.152	0.149	0.147	0.145	0.142	0.140	0.138
1.1	0.136	0.134	0.131	0.129	0.127	0.125	0.123	0.121	0.119	0.117
1.2	0.115	0.113	0.111	0.109	0.108	0.106	0.104	0.102	0.100	0.099
1.3	0.097	0.095	0.093	0.092	0.090	0.089	0.087	0.085	0.084	0.082
1.4	0.081	0.079	0.078	0.076	0.075	0.074	0.072	0.071	0.069	0.068
1.5	0.067	0.066	0.064	0.063	0.062	0.061	0.059	0.058	0.057	0.056
1.6	0.055	0.054	0.053	0.052	0.051	0.050	0.049	0.048	0.047	0.046
1.7	0.045	0.044	0.043	0.042	0.041	0.040	0.039	0.038	0.038	0.037
1.8	0.036	0.035	0.034	0.034	0.033	0.032	0.031	0.031	0.030	0.029
1.9	0.029	0.028	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025	0.024	0.024	0.023
2.0	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018
2.1	0.018	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.014
2.2	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011
2.3	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008
2.4	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006
2.5	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
2.6	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
2.7	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
2.8	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
2.9	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
3.0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

40

DISTRIBUIÇÃO NORMAL: Combinação linear de variáveis Normais independentes

- ♦ A distribuição Normal tem uma propriedade de enorme importância prática:

Qualquer combinação linear de variáveis Normais independentes segue ainda uma distribuição Normal.

42

RELAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL E A DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ Se a distribuição Binomial for praticamente simétrica pode ser aproximada pela distribuição Normal:
 - » Como regra prática, pode considerar-se que a distribuição Binomial é aproximadamente simétrica quando $N \geq 20$ e $N \cdot p > 7$.
 - » Nestas condições,

$$\text{Binomial } (N, p) \equiv \text{Normal } (\mu = N \cdot p, \sigma^2 = N \cdot p \cdot (1 - p))$$

44

RELAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL E A DISTRIBUIÇÃO NORMAL

» **Exemplo:** A proporção de sementes que germinam de uma determinada planta é de apenas 40%. Qual a probabilidade de germinarem 10 das 20 sementes que foram plantadas num quintal?

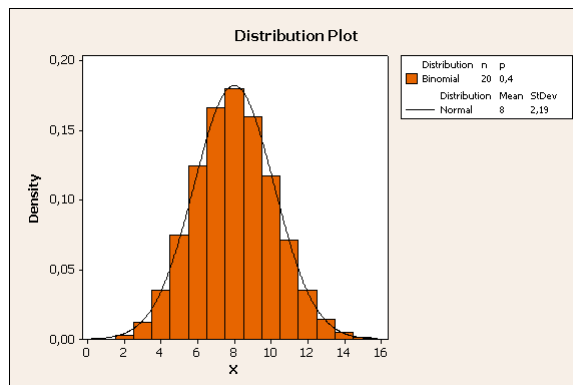
- X : número de sementes que germinam entre as 20 plantadas
- $X \sim B(20, 0.4)$
- Aproximação da $B(20, 0.4)$ pela $N(8, 4.8)$

$$\begin{aligned}
 P_{\text{BINOMIAL}}(X=x) &\approx P_{\text{NORMAL}}(x-0.5 < X < x+0.5) \\
 P_{\text{BINOMIAL}}(X=10) &= P_{\text{NORMAL}}(9.5 < X < 10.5) = \\
 &= 0.1171 \qquad \qquad \qquad = P\left(\frac{9.5-8}{2.19} < Z < \frac{10.5-8}{2.19}\right) = \\
 &\qquad \qquad \qquad = P(0.68 < Z < 1.14) = \\
 &\qquad \qquad \qquad = P(Z > 0.68) - P(Z > 1.14) = \\
 &\qquad \qquad \qquad = 0.2483 - 0.1271 = 0.1212
 \end{aligned}$$

45

RELAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL E A DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ Aproximação da distribuição $B(20, 0.4)$ pela $N(8, 2.19^2)$

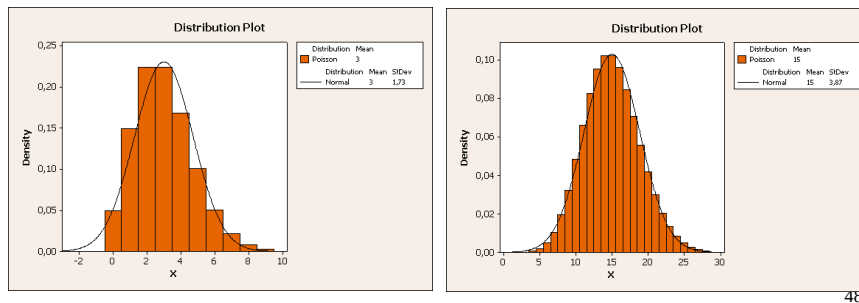


46

RELAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO DE POISSON E A DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ A distribuição de **Poisson** pode ser razoavelmente aproximada pela distribuição Normal quando **$\lambda > 10$** .

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda) \approx X \sim \text{Normal}(\mu=\lambda, \sigma^2=\lambda)$$



48

RELAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA E A DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- ♦ A distribuição Normal poderá ainda ser utilizada para aproximar a distribuição Hipergeométrica sempre que esta, por sua vez, seja aproximável por uma distribuição Binomial (aproximadamente simétrica).

$$X \rightarrow H(M \cdot p, M \cdot q, N) \cong X \rightarrow \text{Normal}\left(\mu = N \cdot p, \sigma^2 = N \cdot p \cdot q \cdot \frac{M - N}{M - 1}\right)$$

» Recorde-se que como regras práticas:

- é habitual considerar-se que a distribuição $H(Mp, Mq, N)$ pode ser aproximada pela distribuição $B(N, p)$ quando se verifica $M \geq 10 \cdot N$.
- pode considerar-se que a distribuição Binomial é aproximadamente simétrica quando $N \geq 20$ e $N \cdot p > 7$.

49